

《机械原理》第一次作业参考答案与总结

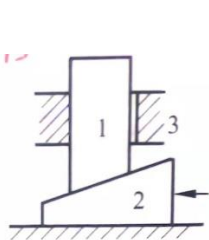
(批阅: 李鉴峰 审阅: 李津津)

I. 作业内容:

1.4(a) (b) (c) 【运动链成为机构的判断】

II. 参考答案与讨论:

➤ 题 1.4(a)



1.4 (a) $n=2$, $P_5=3$ 公共约束 $q=4$
 $F = (6-q)n - 5P_5 = (6-4) \times 2 - 3 = 1$
 有机架, 自由度大于0, 且自由度数与
 原动件数目相等, 故成为机构。

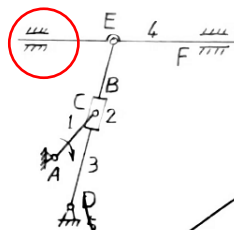
易错点:

(1) 该题大部分同学都判断错误。一般的平面运动链公共约束为 3, 这是因为构件可以沿 x, y 方向平动且能绕 z 轴转动。但是, 对于本题, 由于构件 1 和 2 只能沿 x, y 方向平动, 不能绕 z 轴转动, 因此公共约束为 4, 所以公式应为 $F=2n-P_5$ 。关于公共约束的具体描述, 可参考课本 p19。

➤ 题 1.4(b)

参考答案:

1.4 (b) 虚约束



原动件数目: 1.

$$\begin{aligned} \text{自由度数: } F &= 3n - 2P_5 - P_4 \\ &= 3 \times 4 - 2 \times 6 - 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

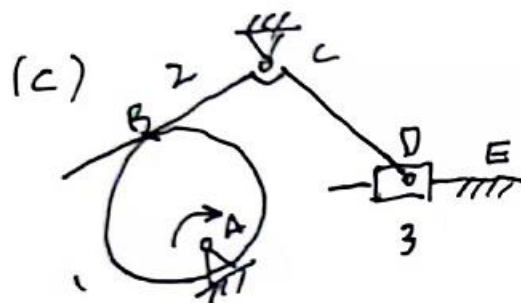
不满足自由度大于0条件.
不是机构

易错点:

(1) 少数同学在计算自由度时没有删除虚约束。

➤ 题 1.4(c)

参考答案:



$$\begin{aligned}
 F &= 3n - 2P_5 - P_4 \\
 &= 3 \times 3 - 2 \times 4 - 1 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

无法运动, 不是机构

易错点:

- (1) 注意 B 处是平面高副, C 处转动副不是复合铰链。
- (2) 在计算自由度时, 最好如 (b) (c) 图所示将构件和运动副编号都标注出来, 防止出错。

写在最后: 作业评阅过程中可能存在疏漏之处, 望大家多多理解并指出错误让我改正。支持大家利用作业纸的背面书写, 低碳环保。请大家以后每次上课前在我这里领取批改好的作业, 并提交新的作业, 谢谢大家!

助教: 李鉴峰

邮箱: ljf18@mails.tsinghua.edu.cn

手机: 18210326536

地址: 李兆基科技大楼A517, B3-8